PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

La décomposition polaire

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie I. Racine carrée d'une matrice symétrique positive

1. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

2. Soit $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$, et que si $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ alors $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

3. Soient $S, T \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $S^2 = T^2 = M$. En construisant un polynôme L tel que $L(\lambda^2) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de T, montrer que $S = T$. On note $S = \sqrt{M}$.

4. Montrer que $\sqrt{M}$ est un polynôme en M, et calculer $\sqrt{M}$ pour $M = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Partie II. La décomposition A = OS

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$. En déduire l'unicité.

2. Montrer l'existence : avec $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$, vérifier que $O \in O_n(\mathbb{R})$.

3. Calculer la décomposition polaire de $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et l'interpréter géométriquement.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque. Montrer que $A_k = A + \frac{1}{k} I_n$ est inversible pour k assez grand, puis, par compacité de $O_n(\mathbb{R})$, que $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que S est unique mais que O ne l'est pas toujours.

Partie III. Deux applications

1. On note $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. Montrer que $|||A||| = \sqrt{\rho({}^tAA)}$, où ρ désigne la plus grande valeur propre. Calculer $|||A|||$ pour la matrice de Q7.

2. Soit H un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ contenant $O_n(\mathbb{R})$, et $A \in H$, $A = OS$. Montrer que $S \in H$, puis que toutes les valeurs propres de S valent 1 (on étudiera $S^k e$ pour un vecteur propre e). Conclure que $H = O_n(\mathbb{R})$.

3. En déduire que $SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact maximal de $SL_n(\mathbb{R})$.